

Cours 2

Accès aux ports de sorties

Table des matières

Qu'est-ce que les GPIO?.....	2
Les GPIO du Raspberry Pi.....	2
<i>T Type 40-pin GPIO Extension Board</i>	4
Le packaging RPi.GPIO.....	4
Montage pour l'expérimentation.....	5
Comment choisir la résistance ?.....	8
Références.....	8

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2023



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Ce cours vise à vous fournir l'essentiel des informations nécessaires afin de vous permettre d'accéder aux ports de sorties d'un Raspberry Pi.

Dans ce cours :

- Qu'est-ce que les GPIO?
- Les GPIO du Raspberry Pi;
- Le packaging Rpi.GPIO.

À faire :

- Faire le montage proposé dans les notes de cours;
- Tester les exemples des notes de cours;

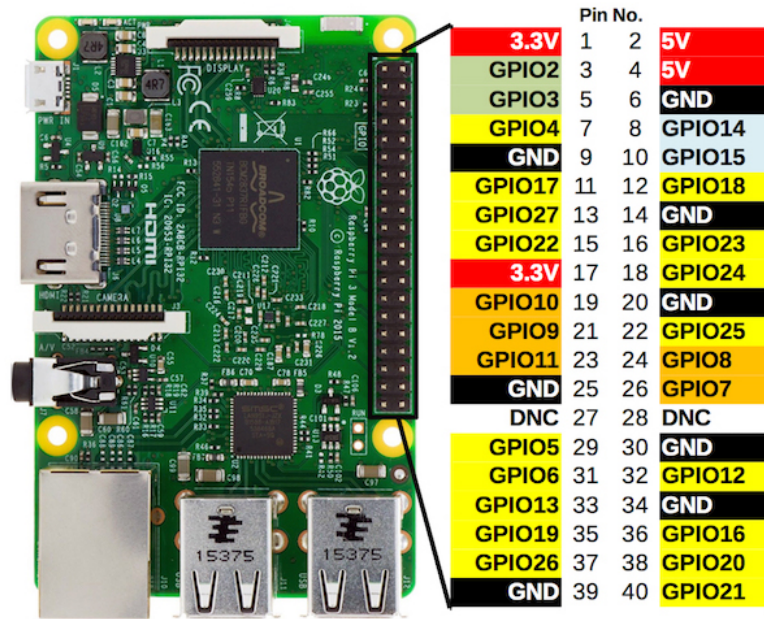
Qu'est-ce que les GPIO?

Les ports GPIO (*General Purpose Input/Output*) sont des ports d'entrées-sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs, en particulier dans le domaine de l'électronique embarquée, qui ont fait leur apparition au début des années 1980. Elles sont placées sur un circuit électronique afin de communiquer avec des composants électroniques et circuits externes. Il peut s'agir de détecteurs ou senseurs pour capter des données, ou encore de contrôler des commandes.

Les GPIO du Raspberry Pi

Il existe 2 méthodes d'identifier les ports d'entrée-sorties du Raspberry Pi :

- la sérigraphie du connecteur de la carte (GPIO.BOARD);
- la numérotation électronique de la puce (GPIO.BCM).



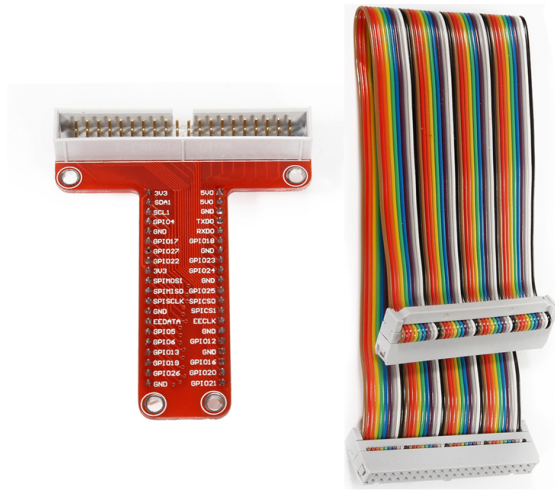
Exemple 1 : La broche physique numéro 12 du connecteur est relié au GPIO18.

Il est possible d'identifier le GPIO18 de 2 façons :

- GPIO.BOARD → 12
- GPIO.BCM → 18

T Type 40-pin GPIO Extension Board

Pour faciliter la réalisation de prototype, il est préférable d'utiliser un *T Type 40-pin GPIO Extension Board* et un *breadboard*



Name	wiringPi	BCM		BCM	wiringPi	Name
T Extension						
3V3	3.3V	3.3V	3V3	5V0	5V	5V0
SDA1	8	2	SDA1	5V0	5V	5V0
SCL1	9	3	SCL1	GND	GND	GND
GPIO4	7	4	GPIO4	TXD0	14	15
GND	GND	GND	GND	RXD0	15	16
GPIO17	0	17	GPIO17	GPIO18	18	1
GPIO27	2	27	GPIO27	GND	GND	GND
GPIO22	3	22	GPIO22	GPIO23	23	4
3V3	3.3V	3.3V	3V3	GPIO24	24	5
SPIMOSI	12	10	SPIMOSI	GND	GND	GND
SPIMISO	13	9	SPIMISO	GPIO25	25	6
SPISCLK	14	11	SPISCLK	SPICSO	8	10
GND	GND	GND	GND	SPICSI	7	11
EEDATA	30	0	EEDATA	EECLK	0	31
GPIO5	21	5	GPIO5	GND	GND	GND
GPIO6	22	6	GPIO6	GPIO12	12	26
GPIO13	23	13	GPIO13	GND	GND	GND
GPIO19	24	19	GPIO19	GPIO16	16	27
GPIO26	25	26	GPIO26	GPIO20	20	28
GND	GND	GND	GND	GPIO21	21	29

Note: Ne pas tenir compte de la colonne wiringPi

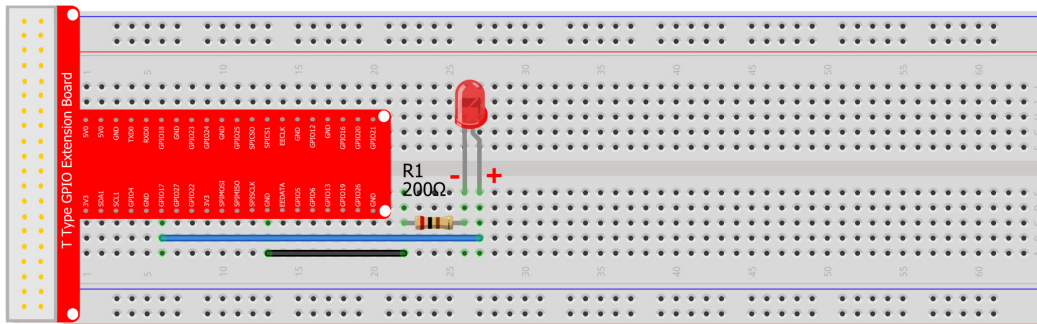
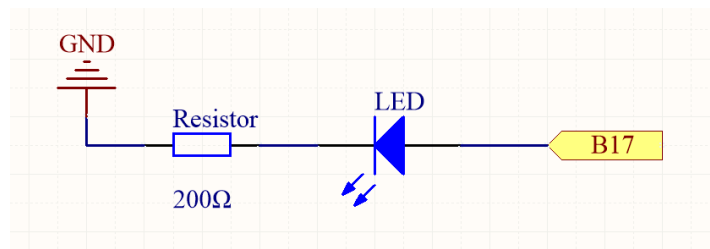


Le packaging RPi.GPIO

RPi.GPIO est un packaging pour Python qui permet au programmeur d'utiliser les ports d'entrées-sorties du Raspberry Pi. Habituellement, il est déjà installé.

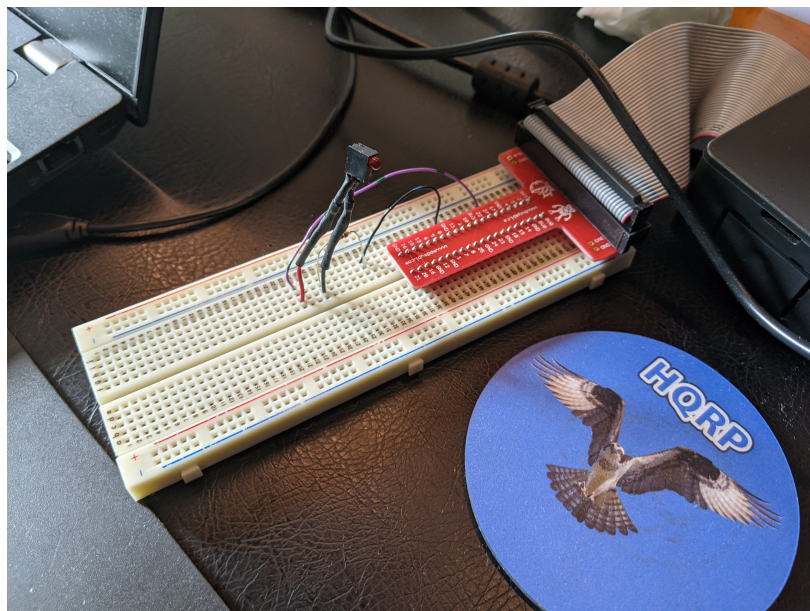
Montage pour l'expérimentation

Raccorder une DEL au port GPIO17.



fritzing

Voici mon montage pour les tests.



Exemple 2 : Allumer une DEL

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2
3 DEL_PIN = 17
4
5 print("DEL On")
6 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
7 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
8 GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
```

Exemple 3 : Éteindre une DEL

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2
3 DEL_PIN = 17
4
5 print("DEL Off")
6 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
7 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
8 GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
```

Exemple 4 : Faire clignoter une DEL

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 DEL_PIN = 17
5
6 print("DEL Blink")
7 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
8 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
9
10 while True:
11     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
12     print("DEL On")
13     time.sleep(0.5)
14     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
15     print("DEL Off")
16     time.sleep(0.5)
```

Exemple 5 : Lire l'état d'un port de sortie

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 DEL_PIN = 17
```

```

5
6 print("DEL Blink")
7 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
8 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
9
10 while True:
11     if GPIO.input(DEL_PIN):
12         GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
13         print("DEL Off")
14     else:
15         GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
16         print("DEL On")
17     time.sleep(0.5)
18
19 # GPIO.HIGH -> True

```

Exemple 6 : Structurer votre programme

```

1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3 import sys
4 import signal
5
6 def configurer():
7     GPIO.setmode(GPIO.BCM)
8     GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
9
10 def terminer(signum, frame):
11     print("Terminer")
12     GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
13     GPIO.cleanup()
14     sys.exit(0)
15
16 DEL_PIN = 17
17
18 def main():
19     while True:
20         if GPIO.input(DEL_PIN):
21             GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
22             print("DEL Off")
23         else:
24             GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
25             print("DEL On")
26         time.sleep(0.5)
27
28 if __name__ == '__main__':
29     print("DEL Blink")
30     configurer()
31     signal.signal(signal.SIGINT, terminer) # Pour terminer proprement
32     main()

```

Comment choisir la résistance ?

La première chose à savoir, c'est qu'une DEL doit toujours utiliser une résistance. En effet, les DEL ont ce que l'on appelle une « tension de seuil ». Pour faire simple, un peu trop de courant et la DEL grille immédiatement, la résistance est donc une protection.

Nous allons donc devoir choisir quelle résistance utiliser. Pour cela, il existe une formule mathématique permettant de calculer la taille de la résistance à employer.

$$R_{min} = (U_{alim} - U_{led}) / I_{max}$$

Où :

Rmin : Résistance minimum à utiliser, exprimée en ohms (Ω)

Ualim : Tension de l'alimentation, exprimée en volts (V)

Uled : Tension de seuil de la LED, exprimée en volts (V)

I_{max} : L'intensité max de la LED, exprimée en ampères (A)

Les GPIO fournissent 3.3 V et 20 mA. La DEL elle possède une intensité max de 20 mA (20 mA = 0.020 A) et une tension de seuil comprise en 1.5 et 1.9 V.

La formule est donc la suivante :

$$R_{min} = (3.3 - 1.5) / 0.020$$

Nous obtenons donc une résistance minimum de 90 Ω , que nous allons arrondir à 100 Ω . Nous allons prendre de la marge en choisissant plutôt une résistance 270 Ω (ou bien 330 Ω , valeurs normalisées), nous protégeant ainsi d'un éventuel pic de courant sur le GPIO.

Références

- Vidéo du cours 2 : <https://youtu.be/rJQA0lIOVuw>;
- Introduction of Raspberry Pi GPIO : <https://osoyoo.com/2017/06/26/introduction-of-raspberry-pi-gpio/>
- Blinking LED : <https://osoyoo.com/2017/06/23/python-light-led/>
- Allumer et éteindre une LED avec la Raspberry Pi et Python : <https://raspberrypi.fr/led-raspberry-pi/>